Particiones óptimas en cliques bajo perturbaciones locales

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile
jtraverso@gmail.com
ORCID: 0009-0003-6068-4096

Artículo VI de la serie
Preprint 1.0
Fecha: 18 de octubre de 2026.

Copyright © 2026 Juan Pablo Traverso Gianini. Licencia CC BY-NC 4.0.

Resumen

Determinamos exactamente el número de partición en cliques en un entorno explícito de un grafo completo-split. Escribamos $h = \Delta(G \triangle (K_P \vee I_O))$, donde $|P| = p = \lfloor (n+1)/3 \rfloor$, y sean u, m, s los números de aristas del núcleo, exteriores y cruzadas. Si $p \geq 18h + 1$, entonces $\mathrm{cp}(G) = s - u - 2m$, con un óptimo que utiliza bloques de orden a lo sumo cuatro; al restringirse a triángulos, el óptimo aumenta exactamente en m. Si $p \geq 63h$, se puede prescribir de manera independiente que cada arista exterior pertenezca a un bloque de orden cuatro o cinco. Para $p \geq 16$, cada prescripción admite al menos $p^{\lfloor p^2/64 \rfloor}$ particiones óptimas. En la región local, el núcleo de referencia se puede recuperar a partir de los grados. También determinamos el coste adicional exacto causado por un vértice excepcional. Este coste puede ser lineal incluso después de optimizar la cota inferior asociada a la bipartición sobre todos los núcleos. Las construcciones alcanzan cotas duales explícitas con signo mediante elecciones de carga acotada y coloreo de aristas con listas; el teorema de Vizing proporciona el paso de conteo. La cordalidad da una fórmula exacta de estabilidad local, pero no se supone en los resultados principales de perturbación.

Para joins completos con $q \geq 2p - 1$, dos levantamientos legales formados solo por K_5 que difieren en k asignaciones admiten completaciones óptimas cuya diferencia simétrica de bloques es a lo sumo $68k$. Si $q \in \{2p-1, 2p, 2p+1\}$ y $p \geq 63\Delta(H)$, los óptimos con levantamientos formados solo por K_5 y con carga del núcleo a lo sumo $7\Delta(H)$ se conectan mediante a lo sumo $\binom{p}{2} - 2m$ pasos de distancia entre bloques a lo sumo 884.

Palabras clave: partición en cliques; grafo completo-split; perturbación local; coloreo de aristas con listas; grafo cordal; estabilidad exacta.

1. Introducción

Una partición en cliques de un grafo es una partición de su conjunto de aristas en subgrafos completos. Los bloques pueden compartir vértices y no tienen que ser cliques maximales. Escribimos $\mathrm{cp}(G)$ para el número mínimo de bloques y $\mathrm{cp}_{\leq r}(G)$ cuando sus órdenes se restringen a lo sumo a r.

Paper IV [IV] demuestra la cota para grafos cordales de Erdős 81, con la cota entera exacta para órdenes suficientemente grandes. Este artículo continúa el estudio de las particiones en cliques más allá de esa cota global: determina valores exactos bajo perturbaciones locales, permite prescribir bloques exteriores y estudia la estabilidad y la conectividad restringida de particiones óptimas. Estos resultados no son insumos necesarios para completar la demostración de Paper IV.

Los grafos completo-split constituyen una familia de referencia útil para este problema. Una arista de su parte completa puede servir de base a un triángulo con un vértice exterior. Si estos triángulos se eligen de forma compatible, reducen el número de bloques de una sola arista. Añadir una arista exterior abre otras posibilidades: se puede unir a una arista del núcleo para formar un K_4, o a un triángulo del núcleo para formar un K_5. La dificultad consiste en realizar todas estas elecciones sin agotar las aristas cruzadas necesarias para completar el núcleo residual.

Demostramos que una cota sobre el número de modificaciones en cada vértice basta para efectuar esta construcción y alcanzar exactamente una cota inferior clásica. No es necesario que el grafo sea cordal. La cordalidad se utiliza solo después, cuando obliga a que el núcleo siga siendo completo.

1.1. El modelo local

Sea $n \geq 2$, y pongamos

$$p = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \qquad q = n - p, \qquad M(n) = \left\lfloor \frac{n(n+1)}{6} \right\rfloor.$$

Fijemos una bipartición etiquetada $V = P \sqcup O$, con $|P| = p$ y $|O| = q$, y sea $S = K_P \vee I_O$. Entonces

$$q \in \{2p-1, 2p, 2p+1\}, \qquad q \geq p, \qquad pq - \binom{p}{2} = M(n). \tag{1}$$

Para un grafo simple G sobre este conjunto de vértices, escribamos

$$\begin{aligned} C &= \binom{p}{2} - e(G[P]), \quad & u &= e(G[P]) = \binom{p}{2} - C, \\ A &= pq - e_G(P, O), & s &= e_G(P, O) = pq - A, \\ H &= G[O], & m &= e(H). \end{aligned}$$

Así, C y A cuentan las aristas ausentes del núcleo y las cruzadas, mientras que m cuenta las aristas exteriores. El parámetro de modificación local es

$$h = \Delta(G \triangle S). \tag{2}$$

Todas las distancias y todos los tipos que siguen se refieren a esta bipartición fija. Un clique tiene tipo (a, b) si contiene a vértices del núcleo y b vértices exteriores.

Para $a \in P$, sean c_a y α_a los números de sus vecinos ausentes dentro del núcleo y en el exterior. Para $x \in O$, sea β_x el número de sus vecinos ausentes del núcleo. La definición de h da

$$c_a + \alpha_a \leq h, \qquad \beta_x + d_H(x) \leq h, \qquad m \leq qh/2. \tag{3}$$

Las cotas conjuntas de (3) se utilizan en los pasos de selección.

1.2. Resultados principales

Teorema A (fórmula local exacta). Si

$$p \geq 18h + 1, \tag{4}$$

entonces

$$\mathrm{cp}(G) = \mathrm{cp}_{\leq 4}(G) = s - u - 2m = M(n) + C - A - 2m. \tag{5}$$

Existe una partición óptima con m bloques K_4 de tipo $(2, 2)$, $u - m$ triángulos de tipo $(2, 1)$ y $s - 2u - 2m$ bloques de una sola arista cruzada. Cuando $q = 2p$, basta la condición más débil $p \geq 18h$. La hipótesis también implica $m \leq u$: por (3), $2(u - m) \geq p(p - 1) - (p + q)h \geq p(p - 1) - (3p + 1)h \geq 0$. Por tanto, la cota inferior que aquí se alcanza es exactamente el caso correspondiente de la cota de Erdős–Faudree–Ordman.

La fórmula contabiliza por separado los tres tipos de modificación. En esta región, eliminar una arista del núcleo aumenta en uno la expresión de referencia, eliminar una arista cruzada la reduce en uno y añadir una arista exterior la reduce en dos. Las constantes de las hipótesis locales son constantes suficientes obtenidas de la construcción; no se afirma que sean óptimas.

Teorema B (restricción a triángulos). Bajo (4),

$$\mathrm{cp}_{\leq 3}(G) = s - u - m = M(n) + C - A - m, \tag{6}$$

y, por tanto,

$$\mathrm{cp}_{\leq 3}(G) - \mathrm{cp}(G) = m. \tag{7}$$

Así, incluso una construcción triangular óptima requiere un bloque adicional por cada arista exterior respecto del óptimo sin restricción. Se comparan aquí dos familias de bloques permitidos. En el problema de empaquetamiento de triángulos, tanto el óptimo entero como el fraccional son $u + m$, como se demuestra en la Sección 4.

Teorema C (bloques exteriores prescritos). Si

$$p \geq 63h, \tag{8}$$

entonces, para toda función $\sigma : E(H) \to \{4, 5\}$, existe una partición óptima en la que cada arista exterior xy pertenece a un bloque $K_{\sigma(xy)}$ que contiene exactamente dos vértices exteriores. Todos los demás bloques son triángulos de tipo $(2, 1)$ o aristas cruzadas individuales. Si $k = |\sigma^{-1}(5)|$, los números de bloques son

$$N_5 = k, \quad N_4 = m - k, \quad N_3 = u - m - 2k, \quad N_2 = s - 2u - 2m + 2k. \tag{9}$$

En particular, G tiene al menos 2^m particiones óptimas en cliques distintas.

La prescripción puede variar de una arista a otra. El teorema construye una partición para cada prescripción. La Sección 9 distingue esta libertad del cambio acotado disponible en una capa de levantamiento determinada.

Para joins completos, el caso formado solo por K_5 permite una conclusión adicional sobre las propias particiones óptimas. La Sección 10 extiende cualquier prefijo terminal legal, controla la partición completa después de cambiar el levantamiento y conecta mediante pasos acotados los óptimos de carga acotada con levantamientos formados solo por K_5. Estos enunciados conservan las hipótesis de join completo y de usar solo K_5; no se refieren a toda la clase de prescripciones mixtas.

1.3. Estrategia de demostración y trabajos anteriores

Erdős, Faudree y Ordman [EFO88] demostraron que una bipartición con u, v aristas internas y s aristas cruzadas satisface $\mathrm{cp}(G) \geq s - u - v - \min\{u, v\}$. También identificaron la eficiencia de los bloques K_4 y K_5 con dos vértices en un mismo lado. Utilizamos una forma asimétrica de su cota cuyos tipos de holgura cero son precisamente $(1,1), (2,1), (2,2), (3,2)$. La contribución que aquí se considera es una construcción uniforme que alcanza esa cota en todo el entorno local indicado, incluso con aristas ausentes del núcleo y entre las partes, y con prescripciones arbitrarias para las aristas exteriores.

La construcción tiene dos etapas. Primero, cada arista exterior se extiende a un clique adecuado. Una cota sobre el número de extensiones que utilizan cada vértice del núcleo mantiene disponibles suficientes aristas cruzadas. Después, el núcleo residual se descompone en triángulos eligiendo un vértice exterior para cada arista residual. Este es un problema de coloreo de aristas con listas: la lista de una arista del núcleo está formada por los vértices exteriores cuyas dos aristas cruzadas siguen disponibles. El teorema de Häggkvist y Janssen [HJ97] completa este paso de manera exacta.

El caso de join con un factor independiente tiene un antecedente clásico más fuerte. Pullman y Donald [PD81, Teorema 3], citados aquí mediante [EFO88, p. 94] y [WZ93, Corolario 3.3], demostraron que

$$\mathrm{cp}(F \vee I_q) = q|V(F)| - e(F) \quad \text{si } q \geq \chi'(F),$$

y describieron sus particiones óptimas mediante aristas y triángulos. El factor I_q es independiente. Esto incluye nuestro caso $A = m = 0$, incluso con un grafo arbitrario $F = G[P]$ en el núcleo. No cubre la presencia simultánea de aristas cruzadas ausentes y aristas exteriores añadidas. Wallis y Zhang [WZ93, Proposición 3.2] dan una caracterización exacta del número de partición en cliques de un join con factor independiente mediante una optimización de coloreo de cliques generalizado. Su Corolario 3.3 da el criterio necesario y suficiente para la igualdad anterior y lo atribuye a Pullman y Donald. También recupera un caso de frontera del Teorema D: cuando el vértice excepcional es adyacente a todo vértice exterior ordinario, trasladarlo al núcleo produce un join con factor independiente al que se aplica el criterio clásico. Son antecedentes exactos en las subfamilias de joins; no proporcionan la construcción con modificaciones simultáneas ni los levantamientos exteriores prescritos considerados aquí.

Erdős, Ordman y Zalcstein [EOZ93] plantearon el problema de partición en cliques para grafos cordales y exhibieron ejemplos extremales completo-split. Chen, Erdős y Ordman [CEO94, Teoremas 1–2] demostraron las cotas $3n^2/16 + O(n)$ para grafos split y $n^2/6 + O(n)$ para grafos completo-split. Su uso de matchings del núcleo, completaciones triangulares y cuentas de aristas cruzadas ausentes es un antecedente del método de construcción. Nuestro enunciado es una igualdad finita bajo las hipótesis locales indicadas, y no una cota para todo grafo split. En la Sección 8, la familia excepcional es split cuando $a = p$; la familia general también incluye grafos no cordales. Wallis y Wu [WW91] demostraron la NP-completitud del problema general para grafos split, lo que es compatible con el resultado de reconocimiento restringido de este trabajo. La subfamilia $a = p$ también es de umbral. Las cotas de Ma por clases de grado [Ma88, Teorema 2] ya alcanzan el valor entero en una subregión de esa familia: cuando el núcleo no está vacío, el vértice excepcional tiene más vecinos exteriores que el tamaño del núcleo y al menos ese tamaño de no vecinos exteriores. El Teorema D trata la familia excepcional completa y determina también sus óptimos fraccional y triangular. Esta comparación usa el artículo completo en chino, y no sólo su resumen.

En Okechukwu [Oke26, Lemas 4.1–4.3] aparecen construcciones terminales relacionadas. Su Lema 4.2 da una cota superior de partición triangular bajo sus propias hipótesis de coloreo, capacidad y defecto. En los subcasos con enlaces completos que cumplen esas hipótesis, la cota

superior coincide con la cota inferior elemental usada en B. Esta comparación no cubre toda la ventana de modificaciones simultáneas de B. Ning [Nin26, Proposición 3.1] alcanza la cota EFO mediante K_4 para joins de dos uniones especificadas de cliques iguales, bajo sus condiciones de paridad y tamaño. Monson [Mon96] estudió los efectos generales de las eliminaciones sobre el número de partición en cliques. Las cotas inferiores, los tipos eficientes de bloques, la fórmula de join con factor independiente y el método de matchings del núcleo son herramientas clásicas.

El conteo de particiones mínimas de aristas en cliques también tiene antecedentes clásicos: McGuinness y Rees [MR90] las enumeran para grafos línea. Más generalmente, Kwan, Sah y Sawhney [KSS23] cuentan descomposiciones de grafos completos en cliques sin la restricción de número mínimo de bloques usada aquí. El Teorema E da, en cambio, una cota inferior uniforme para cada patrón prescrito de bloques exteriores de nuestra región local. La reconfiguración del coloreo de aristas con listas tiene su propia teoría establecida [IKD12]. La Sección 10 controla particiones completas en cliques dentro de una clase de carga acotada con levantamientos sólo de K5 y cambios acotados de bloques; no es un resultado general de recoloreo de una arista por vez. Estas comparaciones delimitan las aportaciones candidatas y no constituyen una afirmación exhaustiva de prioridad histórica.

La Sección 2 presenta el certificado de cota inferior y la herramienta de completación. Las Secciones 3–5 demuestran A, B y C. Las Secciones 6–7 deducen estabilidad cordal local y optimalidad fraccional. La Sección 8 recupera el núcleo y determina el defecto del vértice excepcional; la Sección 9 enuncia el resultado de conteo. La Sección 10 demuestra completación estable y conectividad restringida para joins completos con levantamientos formados solo por K_5. Los apéndices presentan una construcción elemental para joins, una localización de los bloques ineficientes y la demostración del conteo.

2. Cotas inferiores y completación exacta

2.1. Una identidad de holgura

Para un clique de tipo (a, b), con $a + b \geq 2$, definamos

$$\ell(a,b) = 1 - ab + \binom{a}{2} + 2\binom{b}{2} = \frac{(a-b)(a-b-1) + (b-1)(b-2)}{2} \geq 0. \tag{10}$$

La desigualdad se sigue de que el producto de dos enteros consecutivos es no negativo. Para cualquier partición en cliques Π, contar una vez cada arista presente da

$$|\Pi| - (s - u - 2m) = \sum_{Q \in \Pi} \ell(a_Q, b_Q). \tag{11}$$

En consecuencia, $\mathrm{cp}(G) \geq s - u - 2m$ para todo grafo con la bipartición fija, sin restricción sobre h. Esto también se deduce de [EFO88] y coincide con su cota cuando $m \leq u$.

La identidad cuenta de dos maneras las mismas aristas físicas. Cada arista cruzada aparece una vez en el término que contiene ab, cada arista del núcleo una vez en el término que contiene $\binom{a}{2}$ y cada arista exterior una vez en el término que contiene $\binom{b}{2}$. La contribución restante es una unidad por bloque. Esta cota inferior no utiliza la elección de ninguna construcción particular.

Ambos productos de (10) se anulan exactamente para

$$(a,b) \in \{(1,1), (2,1), (2,2), (3,2)\}. \tag{12}$$

Por tanto, basta construir una partición que utilice únicamente estos tipos. Una vez construida tal partición, la identidad también identificará todos los tipos óptimos.

2.2. Pares y triángulos disponibles en el núcleo

Sea B un grafo de pares prohibidos del núcleo, con $\Delta(B) \le D$. Todo conjunto de candidatos con al menos $D+2$ vértices contiene un par disponible. En efecto, un vértice prohíbe a lo sumo D de los demás. Un conjunto de candidatos con al menos $2D+3$ vértices contiene un triángulo disponible: se elige un par disponible y luego un tercer vértice fuera de sus dos extremos y de sus vecindarios prohibidos. Se han excluido a lo sumo $2D+2$ vértices.

2.3. Completación mediante coloreo de aristas con listas

Häggkvist y Janssen [HJ97] demostraron

$$\chi'_\ell(K_p) \le p. \tag{13}$$

Aplicamos este resultado a un grafo residual $J \subseteq G[P]$ del núcleo. Para cada $a \in P$, sea $F_a \subseteq O$ el conjunto de vértices exteriores cuya arista cruzada hacia a está ausente o ya se ha utilizado. A cada $ab \in E(J)$ se le asigna la lista $L_{ab} = O \setminus (F_a \cup F_b)$.

Si todas las listas tienen al menos p elementos, se extienden las listas al grafo completo abstracto sobre P asignando O a cada par no residual. Estas listas añadidas tienen tamaño $q \ge p$, de modo que se aplica (13). Se restringe el coloreo propio con listas resultante a $E(J)$. Una arista ab de color x da el triángulo abx. Las listas aseguran que ambas aristas cruzadas existen y están libres; que el coloreo sea propio asegura que dos de los nuevos triángulos no utilizan una misma arista cruzada. Los pares ficticios del núcleo no se convierten en bloques. Una vez cubiertas todas las aristas exteriores y del núcleo, las aristas cruzadas restantes se pueden tomar individualmente.

2.4. Otros tamaños del núcleo

El argumento de levantamiento no exige $p = \lfloor (n+1)/3 \rfloor$. Para un grafo split de referencia arbitrario, con tamaños de las partes p, q, sea h el mismo parámetro local de antes.

Proposición 2.1. Sea $t \ge 1$ un entero. Si

$$p + (4t+2)h \le q, \qquad q + t(t+5)h \le tp,$$

entonces

$$\mathrm{cp}(G) = \mathrm{cp}_{\le 4}(G) = s - u - 2m = pq - \binom{p}{2} + C - A - 2m.$$

Demostración. Se utiliza la construcción de la Sección 3 con tope de carga $r = th$. Para $h \ge 1$, la selección de candidatos y de pares es válida siempre que

$$r(5h + r - 2) + 2(m-1) \le rp.$$

La segunda desigualdad de tamaños y $2m \le qh$ implican esta cota de capacidad. La primera desigualdad de tamaños es exactamente la condición de listas $p + 2(h+2r) \le q$. Así, la misma construcción física produce solo bloques de holgura cero y alcanza la cota inferior. Si $h = 0$, no hay levantamiento exterior, y el coloreo con listas completa el núcleo completo puesto que $q \ge p$. □

Por ejemplo, $t = 4$ permite $p + 18h \le q \le 4p - 36h$. Esto también cubre el segundo tamaño extremal completo-split. Para $n = 3k+1$, ambos grafos

$$K_k \vee I_{2k+1}, \qquad K_{k+1} \vee I_{2k}$$

tienen valor de referencia $M(n)$. Para el segundo núcleo, de tamaño $p = k+1$, la condición suficiente $p \ge 18h+2$ da la misma fórmula $M(n) + C - A - 2m$. En efecto, $q = 2p-2$ satisface el intervalo mostrado, y $p(2p-2) - \binom{p}{2} = M(3p-2)$. La afirmación de igualdad local de la Sección 6 siempre se refiere al grafo de referencia que en ella se especifica.

3. Demostración del Teorema A

Si $h = 0$, entonces $G = S$. Un coloreo propio de las aristas del núcleo con a lo sumo p colores exteriores proporciona la construcción triangular requerida. Un coloreo de este tipo etiqueta el núcleo mediante $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ y colorea ab con $a+b$; las aristas incidentes tienen colores distintos. Para $p = 1$ no hay aristas del núcleo. La partición resultante tiene $pq - \binom{p}{2} = M(n)$ bloques y alcanza (11).

Supongamos $h \geq 1$. Se procesan las aristas exteriores $xy \in E(H)$ en cualquier orden, asignándoles un par disponible ab del núcleo para obtener un K_4 sobre $\{a, b, x, y\}$. Se mantiene que los pares del núcleo no se reutilizan, que los pares del núcleo asignados a aristas exteriores incidentes son disjuntos en vértices y que cada vértice del núcleo pertenece a lo sumo a $r = 4h$ bloques asignados. Llamamos carga de un vértice al número de bloques asignados que lo contienen.

Antes de procesar xy, se excluyen los vértices del núcleo no adyacentes a x o y, los vértices utilizados antes en alguno de los dos extremos exteriores y los vértices de carga r. Las dos primeras causas excluyen a lo sumo

$$\beta_x + \beta_y + 2(d_H(x) - 1) + 2(d_H(y) - 1) \leq 4h - 4. \tag{14}$$

La carga total anterior a este paso es a lo sumo $2(m-1)$, por lo que están saturados menos de $2m/(4h) \leq q/4$ vértices. El conjunto de candidatos tiene tamaño k, con

$$\begin{aligned} k &> p - 4h + 4 - q/4 \\ &\geq p/2 - 4h + 15/4 \\ &\geq 5h + 17/4, \end{aligned} \tag{15}$$

utilizando $q \leq 2p + 1$ y (4).

Aquí un vértice saturado tiene carga exactamente r. Cada arista exterior asignada anteriormente aporta dos unidades a la carga total del núcleo, lo que acota el número de vértices saturados. Las demás exclusiones se estiman mediante una cota de la unión; no tienen que ser disjuntas. Las desigualdades conjuntas de (3), en lugar de cotas separadas de peor caso para las aristas ausentes y los grados exteriores, dan (14).

El grafo de pares prohibidos está formado por las aristas ausentes del núcleo y los pares del núcleo ya utilizados. Su grado máximo es a lo sumo $h + r = 5h$. Por la Sección 2.2 y (15), existe entonces un par disponible ab. Las cuatro aristas cruzadas de $abxy$ están presentes y libres gracias a las exclusiones, y xy es la arista exterior actual. Como a, b no estaban saturados, sus nuevas cargas siguen siendo a lo sumo r. Esto demuestra el paso inductivo. Si $m = 0$, esta etapa es vacía.

Al terminar, un vértice a del núcleo de carga $t_a \leq 4h$ ha utilizado exactamente $2t_a$ aristas cruzadas distintas. Por tanto, $|F_a| = \alpha_a + 2t_a \leq 9h$, y cada arista residual del núcleo tiene una lista de tamaño

$$|L_{ab}| \geq q - 18h \geq 2p - 1 - 18h \geq p. \tag{16}$$

La Sección 2.3 completa las $u - m$ aristas residuales del núcleo con triángulos. Los m bloques K_4 utilizan $4m$ aristas cruzadas, y los triángulos utilizan $2(u - m)$. Quedan $s - 2u - 2m$ aristas cruzadas individuales. El número total de bloques es $s - u - 2m$, que alcanza (11). Los recuentos son no negativos porque cuentan los bloques de esta partición.

El invariante de las aristas incidentes también hace exacto el cálculo de F_a: dos bloques del levantamiento que pasan por un mismo vértice del núcleo no pueden utilizar un mismo extremo exterior. Así, las $2t_a$ aristas cruzadas contadas allí son distintas, y el posterior coloreo con listas no puede reutilizar ninguna de ellas.

Cuando $q = 2p$, la estimación de candidatos tiene más margen y la última desigualdad de (16) solo exige $p \geq 18h$. Esto demuestra la variante equilibrada. □

4. Demostración del Teorema B

Todo triángulo tiene al menos una arista interna a una de las dos partes. Hay $u + m$ aristas de este tipo, por lo que un empaquetamiento de triángulos tiene tamaño a lo sumo $u + m$.

Para ver la inyección que sustenta esta cota, se elige una arista interna de cada triángulo. Dos triángulos distintos del empaquetamiento no pueden elegir la misma arista, porque el empaquetamiento es disjunto en aristas. El argumento fraccional posterior es una versión ponderada separada de esta cuenta; no supone que un empaquetamiento fraccional sea entero. Una partición con t triángulos y todas las aristas restantes individuales tiene $e(G) - 2t$ bloques. Por tanto,

$$\mathrm{cp}_{\leq 3}(G) \geq (s + u + m) - 2(u + m) = s - u - m. \tag{17}$$

Construimos $u + m$ triángulos. El caso $h = 0$ se trató en la Sección 3. Para $h \geq 1$, se procesa primero cada arista exterior xy asignándole una raíz a del núcleo para formar axy. Se permite que cada raíz del núcleo reciba a lo sumo $2h$ aristas exteriores. Las adyacencias ausentes y las asignaciones anteriores en x, y excluyen a lo sumo

$$(\beta_x + d_H(x) - 1) + (\beta_y + d_H(y) - 1) \leq 2h - 2$$

raíces. Están saturadas menos de $m/(2h) \leq q/4$ raíces. Quedan más de

$$p - (2h - 2) - q/4 \geq p/2 - 2h + 7/4 > 0$$

candidatos, por lo que la asignación se puede completar.

Esta etapa cubre todas las aristas exteriores y no utiliza ninguna arista del núcleo. Cada vértice del núcleo ha utilizado a lo sumo $4h$ aristas cruzadas. Incluyendo sus adyacencias ausentes, prohíbe a lo sumo $5h$ colores exteriores. Así, cada lista de una arista del núcleo tiene tamaño al menos $q - 10h \geq p$. La Sección 2.3 proporciona un triángulo por cada una de las u aristas del núcleo, con lo que se alcanzan $u + m$ triángulos y la igualdad en (17). Junto con A, esto demuestra (7). □

La selección de raíces debe utilizar la información sobre las adyacencias ausentes. Un coloreo ordinario de H seguido de una asignación arbitraria de colores a los vértices del núcleo no aseguraría la existencia de todas las aristas cruzadas requeridas.

La misma cuenta de aristas internas es un certificado fraccional: se asigna peso uno a cada arista interna y cero a cada arista cruzada. Todo triángulo tiene peso total de cobertura al menos uno. El empaquetamiento construido alcanza ese valor, de modo que

$$\nu_3(G) = \nu_3^*(G) = u + m. \tag{18}$$

5. Demostración del Teorema C

Cuando $h = 0$, la prescripción es vacía y se aplica la construcción base. Supongamos $h \geq 1$ y fijemos σ. Un K_4 prescrito necesita un par del núcleo, mientras que un K_5 prescrito necesita un triángulo del núcleo. Como antes, se exige que las aristas del núcleo utilizadas en bloques distintos sean distintas y que los conjuntos del núcleo asignados a aristas exteriores incidentes sean disjuntos en vértices. Se fija como carga máxima por vértice $r = 7h$.

Antes de procesar xy, las aristas cruzadas ausentes y las asignaciones anteriores en sus extremos excluyen a lo sumo

$$\beta_x + \beta_y + 3(d_H(x) - 1) + 3(d_H(y) - 1) \leq 6h - 6$$

vértices. La carga total anterior es a lo sumo $3(m-1)$, por lo que están saturados menos de $3m/(7h) \leq 3q/14$ vértices. El número de candidatos es mayor que

$$\begin{aligned} p - 6h + 6 - 3q/14 &\geq 4p/7 - 6h + 81/14 \\ &\geq 30h + 81/14 > 30h + 3. \end{aligned} \tag{19}$$

Cada participación anterior utilizó a lo sumo dos aristas incidentes del núcleo. Incluyendo las aristas ausentes del núcleo, el grafo de pares prohibidos tiene grado máximo a lo sumo $h + 2r = 15h$. La Sección 2.2 proporciona un triángulo disponible del núcleo. Se utiliza entero para la etiqueta 5 y solo uno de sus pares para la etiqueta 4, cargando únicamente los vértices que se usan. Las mismas exclusiones de la Sección 3 aseguran que todas las aristas del bloque estén presentes, libres y sean compatibles con los invariantes.

Una terna se utiliza únicamente para encontrar una configuración disponible. Para un K_4 prescrito, su tercer vértice no utilizado no se añade al levantamiento ni recibe carga. Para un K_5, una participación utiliza dos aristas incidentes del núcleo; por eso el grado de pares prohibidos se acota por $h + 2r$ en el paso siguiente.

Al terminar, cada vértice del núcleo ha utilizado a lo sumo $2r = 14h$ aristas cruzadas. Las listas de completación tienen tamaño al menos

$$q - 2h - 4r = q - 30h \geq 2p - 1 - 30h \geq p,$$

puesto que $p \geq 63h$ y $h \geq 1$. Se aplica la Sección 2.3 y se dejan las aristas cruzadas restantes como bloques de una sola arista. Todos los bloques tienen holgura cero en (11), lo que demuestra la optimalidad.

Si k aristas exteriores tienen etiqueta 5, los bloques grandes utilizan $m + 2k$ aristas del núcleo y $4m + 2k$ aristas cruzadas. Así, $N_3 = u - m - 2k$ y

$$N_2 = s - (4m + 2k) - 2(u - m - 2k) = s - 2u - 2m + 2k,$$

lo que demuestra (9). Por último, el orden del único bloque que contiene cada arista exterior permite recuperar su etiqueta. Por tanto, prescripciones distintas producen particiones distintas, lo que da al menos 2^m óptimos. □

6. Estabilidad local para grafos cordales

Lema 6.1 (rigidez del núcleo). Bajo las hipótesis de A, si G es cordal, entonces $C = 0$.

Demostración. El caso $h = 0$ es inmediato. En otro caso, supongamos que falta una arista ab del núcleo. Sus extremos tienen al menos

$$q - \alpha_a - \alpha_b \geq q - 2h \geq 2p - 1 - 2h > h + 1$$

vecinos exteriores comunes. Como $\Delta(H) \leq h$, este conjunto no es un clique. Se eligen vecinos comunes no adyacentes x, y. Los vértices a, x, b, y inducen un ciclo de longitud cuatro: sus dos posibles cuerdas ab, xy están ausentes. Esto contradice la cordalidad. □

En consecuencia, para grafos cordales de este entorno, A da

$$\mathrm{cp}(G) = M(n) - A - 2m. \tag{20}$$

La distancia de edición etiquetada es $d_{\text{edit}} = |E(G) \triangle E(S)| = A + m$. Por tanto,

$$d_{\text{edit}} \leq M(n) - \text{cp}(G) \leq 2d_{\text{edit}}. \tag{21}$$

En particular, la igualdad $\text{cp}(G) = M(n)$ obliga a $G = S$ dentro de este entorno. Esta es una conclusión local relativa al grafo de referencia fijo; no caracteriza todos los grafos cordales extremales.

7. Optimalidad fraccional y tipos de bloques óptimos

Definamos el número de partición fraccional $\text{cp}^*_=(G)$ minimizando $\sum_Q x_Q$, sobre cliques de orden al menos dos, sujeto a $x_Q \geq 0$ y $\sum_{Q \ni e} x_Q = 1$ para toda arista presente e. Asignemos a las aristas presentes cruzadas, del núcleo y exteriores los pesos respectivos $1, -1, -2$. Su suma en un clique de tipo (a, b) es $1 - \ell(a, b) \leq 1$, y su suma total es $s - u - 2m$. Así, toda partición fraccional factible satisface

$$\sum_Q x_Q - (s - u - 2m) = \sum_Q \ell(a_Q, b_Q) x_Q \geq 0.$$

Bajo A, la construcción entera alcanza la cota, lo que demuestra

$$\text{cp}^*_=(G) = \text{cp}^*_{\leq 4,=}(G) = \text{cp}_{\leq 4}(G) = \text{cp}(G). \tag{22}$$

Aquí el subíndice ≤ 4 restringe también las variables de los bloques fraccionales. Esta es una igualdad para el objetivo uniforme de partición; no afirma que todo el politopo sea entero. Las restricciones de aristas son igualdades, de modo que este problema también es distinto del de cobertura fraccional.

De manera equivalente, se maximiza la ganancia $\binom{|Q|}{2} - 1$ sobre empaquetamientos de cliques disjuntos en aristas, o sobre empaquetamientos fraccionales con capacidades unitarias por arista. Completar la capacidad no utilizada mediante K_2 muestra que ambos óptimos de ganancia son $2u + 3m$. Esto proporciona un caso exacto de la distinción del Artículo V entre un certificado de empaquetamiento y su realización. La construcción y la cota inferior de este trabajo demuestran directamente la igualdad; no se necesita ningún teorema de transferencia del Artículo V.

La ecuación (11) también muestra que toda partición entera óptima utiliza únicamente los cuatro tipos de (12). La misma conclusión vale para el soporte de toda partición fraccional óptima. Ningún bloque óptimo tiene orden mayor que cinco, incluso si el grafo contiene cliques mayores. El Teorema A proporciona un óptimo con orden a lo sumo cuatro, mientras que C permite las elecciones independientes indicadas entre cuatro y cinco. El Apéndice B cuantifica cuántas aristas pueden pertenecer a otros tipos en una partición casi óptima.

8. Reconocer el núcleo y permitir un vértice excepcional

La fórmula del Teorema A se enuncia respecto de un núcleo de referencia. Primero demostramos que, en esa región local, el núcleo se puede recuperar a partir del grafo. Después examinamos una familia con un vértice excepcional. En esa familia, el coste adicional tiene una fórmula exacta, y cambiar el núcleo no necesariamente lo elimina.

8.1. Una fórmula intrínseca en la región local

Para todo conjunto de vértices Q, sin condición sobre su tamaño, pongamos

$$\Phi_Q(G) = e_G(Q, V \setminus Q) - e(G[Q]) - 2e(G[V \setminus Q]).$$

La identidad de holgura de la Sección 2 da $\Phi_Q(G) \le \mathrm{cp}(G)$ para todo Q. Bajo las hipótesis del Teorema A, se alcanza la igualdad en el núcleo de referencia. Por tanto,

$$\mathrm{cp}(G) = \max_{Q \subseteq V} \Phi_Q(G) = \Phi_P(G).$$

Esta conclusión no afirma que el conjunto maximizador sea único.

Si $n \ge 3$, las mismas hipótesis dan la identificación más útil

$$P = \{v \in V : 2d_G(v) > n\}.$$

En efecto, un vértice del núcleo tiene grado al menos $n-1-h$, mientras que un vértice exterior tiene grado a lo sumo $p+h$. Para $h = 0$, la separación afirmada se sigue de $n \ge 3$ y del valor especificado de p. Para $h \ge 1$, se utilizan $p \ge 18h+1$ y $n \ge 3p-1$ para obtener $n-1-h > n/2 > p+h$.

Así, el valor se puede calcular sin recibir la partición de referencia: se forma el conjunto de vértices por encima de este umbral de grado, se comprueba su tamaño y su grado de modificación local y, si se aplica el Teorema A, se cuentan sus tres clases de aristas. Con una matriz de adyacencia, estas operaciones requieren tiempo $O(n^2)$. Este es un algoritmo para el valor en la región reconocida. No proporciona una cota del tiempo necesario para construir la partición mediante el teorema exacto de coloreo con listas.

8.2. El defecto exacto de un vértice excepcional

En esta subsección se permiten tamaños arbitrarios p, q. Sea P un clique de tamaño p, sea R un conjunto independiente de tamaño $q-1$ e incluyamos todas las aristas entre P y R. Se añade un vértice z con exactamente a vecinos en P y b vecinos en R. Supongamos $q \ge p+3$; se permiten valores cero de p, a, b cuando sean compatibles con estas condiciones. Respecto del núcleo P, escribamos

$$u = \binom{p}{2}, \qquad m = b, \qquad s = p(q-1)+a, \qquad \Phi = s - u - 2b,$$

y definamos

$$D(a,b) = \max\{0, 2b-a, 3b-2a\}.$$

La subfamilia $a = p$ es split. El caso general no tiene por qué ser cordal: si $a < p$ y $b \ge 2$, un no vecino de z en P y dos vecinos de z en R forman un ciclo inducido de longitud cuatro con z.

Teorema D. Para este grafo,

$$\mathrm{cp}(G) = \mathrm{cp}_{\le 4}(G) = \mathrm{cp}^*_{=}(G) = \Phi + D(a,b).$$

Además,

$$\nu_3(G) = \nu_3^*(G) = u + \min(a,b), \qquad \mathrm{cp}_{\le 3}(G) - \mathrm{cp}(G) = \min\{b, \max(0, a-b)\}.$$

Aquí $\mathrm{cp}^*_{=}$ denota partición fraccional con igualdad en cada arista, como en la Sección 7, y ν_3 cuenta triángulos disjuntos en aristas.

Demostración. Todo bloque que contiene una arista de z a R contiene exactamente un vértice de R, el vértice z y un número k de vecinos de z en P. Hay exactamente b bloques de este tipo, puesto que R es independiente. Sus conjuntos del núcleo son disjuntos dos a dos: compartir un vértice del núcleo reutilizaría su arista hacia z. Por tanto, la suma de sus tamaños en el núcleo es a lo sumo a.

La holgura de uno de estos bloques es

$$\ell(k,2) = 3 - 2k + \binom{k}{2} \geq \max\{0, 2-k, 3-2k\}.$$

Todos los demás bloques tienen holgura no negativa. Al sumar se obtiene $\mathrm{cp}(G) \geq \Phi + D(a,b)$. La misma cota es válida en el caso fraccional. Para verlo directamente, se parte de los pesos de aristas de la Sección 7. Además de esos pesos, se utiliza cada una de las dos correcciones

$$(-1,2), \qquad (-2,3)$$

en las aristas zP, zR, respectivamente. Cada peso corregido es factible para todo clique: las desigualdades mostradas tratan los bloques que intersectan R, y la corrección es no positiva en los bloques que pasan por z y que, aparte de ese vértice, solo intersectan P. Los tres valores duales son $\Phi, \Phi + 2b - a, \Phi + 3b - 2a$.

Este argumento dual es necesario para la conclusión fraccional. Contar los b bloques reales que pasan por zR demuestra la cota inferior entera, pero esa cuenta por sí sola no justificaría un enunciado sobre pesos fraccionales arbitrarios. La factibilidad de las tres asignaciones de pesos a las aristas proporciona la cota inferior fraccional de manera independiente de la construcción entera.

Para la construcción que alcanza la cota, se asignan subconjuntos disjuntos de los a vecinos de z en el núcleo a sus b vecinos en R. Si $a \leq b$, se utilizan a triángulos y $b - a$ aristas individuales que pasan por zR. Si $b \leq a \leq 2b$, se utilizan $a - b$ copias de K_4 y $2b - a$ triángulos. Si $a \geq 2b$, se utilizan b copias de K_4 y se cubren individualmente las aristas zP no utilizadas. Estas elecciones cubren todas las aristas incidentes con z, y su holgura total es $D(a,b)$.

Cada vértice del núcleo ha utilizado a lo sumo una arista cruzada hacia R. Se excluye z de los colores de completación. Cada arista residual del núcleo tiene entonces al menos $|R| - 2 = q - 3 \geq p$ colores disponibles. La completación mediante coloreo con listas de la Sección 2 cubre el núcleo residual con triángulos; todas las aristas cruzadas restantes son bloques individuales. Esos bloques finales tienen holgura cero. Así se construye un óptimo de orden a lo sumo cuatro, y su función indicadora también alcanza la cota fraccional.

Para los triángulos, se asigna peso de cobertura uno a cada arista del núcleo y, según cuál de los dos conjuntos sea menor, a todas las aristas zP o a todas las aristas zR. Todo triángulo recibe peso al menos uno. El peso de cobertura es $u + \min(a,b)$, lo que demuestra la cota superior fraccional. Se utilizan $\min(a,b)$ triángulos que pasan por z, con vecinos distintos en el núcleo y en el exterior. Se completan todas las u aristas del núcleo con colores en R, utilizando de nuevo listas de tamaño al menos p. Esto alcanza el peso de cobertura. Por último, un empaquetamiento de t triángulos se completa a $e(G) - 2t$ piezas. Al sustituir las dos fórmulas exactas en los tres intervalos de a, se obtiene la brecha de restricción enunciada. □

8.3. Lo que cambiar el núcleo no puede reparar

La familia excepcional ya impide intervalos locales mayores. Tomemos $a = p$ y $b = \lfloor p/2 \rfloor + 1$, con $p \geq 1$ y la hipótesis vigente $q \geq p + 3$ de la Sección 8.2. El grafo es split y, por tanto, cordal, y su grado de modificación respecto del núcleo original es $h = b$. Su defecto es $D(p,b) = 2b - p > 0$. Así, una fórmula sin defecto para toda perturbación cordal no puede extenderse a razones de modificación estrictamente mayores que $1/2$. Esto proporciona una obstrucción superior; no se demuestra un umbral suficiente coincidente. Para la elección $q = 2p$, que exige $p \geq 3$ bajo esta hipótesis, el vértice excepcional satisface $d_G(z) = p + b > n/2$. El criterio de grados de la Sección 8.1 lo situaría en el núcleo, pero sus hipótesis locales fallan: respecto de $P \cup \{z\}$, el vértice z tiene $2p - 1 - b$ aristas cruzadas ausentes.

Se podría intentar eliminar el defecto cambiando el núcleo de referencia. Incluso optimizar sobre todas las biparticiones puede no bastar. Si $q = 2p$ y $p \geq 19$, entonces

$$\max_{Q \subseteq V} \Phi_Q(G) = \Phi + \max\{0, 3b - 2a\}.$$

He aquí una comparación directa. Para un conjunto propuesto Q, pongamos $x = |Q \cap P|$, $x' = p - x$, $y = |Q \cap R|$ y $y' = 2p - 1 - y$. Los vértices normales aportan al menos

$$2\left(\binom{x}{2} + xy\right) + 3\left(\binom{x'}{2} + x'y'\right) \geq 2\binom{p}{2} + 3x' + 3y$$

a $2e(G[Q]) + 3e(G[V \setminus Q])$. Para comprobar la desigualdad, el doble de su diferencia es $E = 5x'^2 + (8p - 13)x' + (4p - 6)y - 10x'y$, y

$$\begin{aligned}(2p-1)E = (2p-1-y)\big(5x'^2 + (8p-13)x'\big) \\ + y\big(p^2 + 2px + 5x^2 - 19p + 3x + 6\big) \geq 0.\end{aligned}$$

Aquí se utiliza la condición $p \geq 19$ mediante $p^2 - 19p \geq 0$; es una condición suficiente para esta estimación. Si $z \in Q$, al menos $a - x'$ de sus vecinos del núcleo están en Q, lo que da un coste total al menos $2\binom{p}{2} + 2a$. Si $z \notin Q$, al menos $b - y$ de sus vecinos en R están fuera de Q, lo que da un coste al menos $2\binom{p}{2} + 3b$. Como $\Phi_Q = e(G) - 2e(G[Q]) - 3e(G[V \setminus Q])$, estas cotas dan el máximo afirmado. Lo alcanzan P o $P \cup \{z\}$, cuyos valores difieren en $3b - 2a$.

Para $a = p$ y $0 \leq b \leq p$, la brecha es

$$\mathrm{cp}(G) - \max_{Q} \Phi_Q(G) = \max\{0, 2b - p\} - \max\{0, 3b - 2p\}.$$

Ya es positiva cuando $p/2 < b < 2p/3$. El valor $2p/3$ marca el cambio entre los dos núcleos de referencia maximizadores y el máximo de la expresión lineal por tramos de la brecha, y no el comienzo del fallo después de optimizar el núcleo. En particular, para $a = p$, $3b = 2p$ y $p \geq 19$,

$$\mathrm{cp}(G) - \max_{Q} \Phi_Q(G) = p/3.$$

Todas las modificaciones son incidentes con z; todos los demás vértices tienen grado de modificación a lo sumo uno. Tomando $p = 3t$, $t \geq 7$ se obtienen ejemplos cordales concretos con brecha t. Por tanto, un número acotado de vértices excepcionales no se puede tratar como un coste aditivo constante sin otra hipótesis. Los tres duales del Teorema D detectan una obstrucción de recursos que la familia de biparticiones por sí sola no ve. En la terminología del Artículo V, las demandas exteriores que compiten comparten el conjunto finito de aristas utilizables desde z hasta el núcleo; una distancia total de edición pequeña no acota la pérdida de realización resultante.

9. Prescripciones y número de particiones óptimas

Sea $N(G)$ el número de particiones en cliques del grafo etiquetado G que alcanzan $\mathrm{cp}(G)$. Las particiones son familias de conjuntos de vértices, y no listas ordenadas de bloques ni clases de isomorfismo.

Teorema E. Bajo las hipótesis del Teorema C, si $p \geq 16$, cada prescripción fija de aristas exteriores se realiza mediante al menos $p^{\lfloor p^2/64 \rfloor}$ particiones óptimas. En consecuencia,

$$2^m p^{\lfloor p^2/64 \rfloor} \leq N(G) \leq (n+1)^{5e(G)}.$$

En particular, $\log N(G) = \Theta(p^2 \log p)$ en esta región cuando $p \to \infty$.

La demostración, presentada en el Apéndice C, fija el levantamiento exterior y cuenta muchos coloreos compatibles de un subgrafo ralo suficientemente grande del núcleo residual. El teorema de Vizing extrae ese subgrafo; Häggkvist–Janssen extiende cada uno de los prefijos contados. Estos dos resultados de coloreo tienen funciones distintas. El núcleo residual tiene grado cercano a p, por lo que tratarlo como un grafo de grado $O(h)$ no justificaría la conclusión.

El levantamiento también permite un cambio acotado cuando se prescribe un bloque exterior físico. Damos el invariante y el argumento, puesto que esta conclusión concierne a algo más que elegir los órdenes de los bloques.

Para una arista exterior $e = xy$, un *conjunto legal del núcleo* es un subconjunto $N \subseteq P$ que induce un clique y cuyos vértices son todos adyacentes tanto a x como a y. La legalidad se refiere aquí a ese bloque propuesto; la compatibilidad con el levantamiento actual se impone o se repara por separado.

Proposición 9.1 (extensión y cambio del levantamiento exterior). Supongamos las hipótesis del Teorema C. Para cada arista exterior asignada $e = xy$, sea $T_e \subseteq P$ un conjunto de tamaño dos o tres que induce un clique y es adyacente a ambos extremos de e. Se exige que los conjuntos de aristas del núcleo de los T_e sean disjuntos dos a dos, que $T_e \cap T_f = \varnothing$ siempre que e, f sean aristas exteriores distintas e incidentes y que cada vértice del núcleo pertenezca a lo sumo a $7h$ conjuntos asignados. Todo levantamiento parcial de este tipo se extiende a una partición óptima con los órdenes especificados en todas las aristas exteriores, siempre que esos órdenes concuerden con los conjuntos asignados. Dado un levantamiento completo y un nuevo conjunto legal N del núcleo de tamaño dos o tres para una arista e_0, existe un levantamiento completo que contiene N en e_0, que cambia a lo sumo trece asignaciones, incluida la de e_0, y conserva la cota de carga. Solo puede cambiar el orden prescrito en e_0.

Demostración. Las estimaciones de la Sección 5 dependen del número de aristas asignadas y del invariante indicado, por lo que su inducción puede comenzar desde el levantamiento parcial prescrito. La completación por coloreo con listas conserva entonces todos los bloques asignados.

Para efectuar el cambio, se elimina la asignación antigua en e_0. También se elimina toda asignación que utilice un par de N o un vértice de N en un extremo de e_0. Cada uno de los a lo sumo tres pares de N tiene a lo sumo un propietario, porque las aristas del núcleo son disjuntas. Cada una de las a lo sumo seis incidencias extremo–núcleo tiene a lo sumo un propietario, por la condición de las aristas incidentes. Después de estas eliminaciones, si un vértice de N aún tiene carga $7h$, se elimina otra asignación que lo contenga. Bastan a lo sumo tres eliminaciones adicionales. Por tanto, se han eliminado a lo sumo $1 + 3 + 6 + 3 = 13$ asignaciones exteriores. Como e_0 es una arista exterior, $h \geq 1$, de modo que un vértice saturado tiene una asignación disponible para eliminar. Se inserta el nuevo bloque: no tiene conflictos de pares ni de aristas cruzadas, y sus vértices del núcleo tenían carga menor que $7h$. Se extiende el levantamiento parcial resultante mediante la primera afirmación. Se conservan todas las asignaciones que quedan fuera del conjunto eliminado. □

La completación triangular puede cambiar globalmente. La Proposición 9.1 acota los cambios en la capa de levantamiento exterior; no implica un cambio de trece bloques en la partición completa ni la conectividad de particiones óptimas arbitrarias. La subclase de joins completos con levantamientos formados solo por K_5 admite las conclusiones más fuertes de la Sección 10.

El papel de la serie queda ahora más explícito. El Artículo IV [IV] utiliza localización estructural y cuentas terminales físicas para cubrir el presupuesto global de partición. Los resultados de este trabajo determinan óptimos exactos y el coste de una familia terminal restringida en una región local, mientras que el Teorema D identifica una obstrucción adicional cuando falla el control local. El Artículo V [V] proporciona un lenguaje para contabilizar las pérdidas de realización, pero su desigualdad abstracta de transferencia no construye la raíz ni las realizaciones de bajo coste

utilizadas aquí. Ninguna de estas conclusiones locales se infiere únicamente de una distancia total de edición pequeña.

10. Completación estable y conectividad restringida en joins completos

El cambio exterior de la Proposición 9.1 controla las asignaciones, mientras que una partición en cliques también contiene triángulos terminales y aristas cruzadas individuales. En un join completo con todos los bloques exteriores de orden cinco, estos bloques restantes se pueden reparar con un coste proporcional al número de asignaciones cambiadas. La razón es una compensación exacta entre las aristas del núcleo y las aristas cruzadas utilizadas por un levantamiento.

En toda esta sección, sea $p \geq 1$, sea $G = K_P \vee H$, donde $|P| = p$, $|V(H)| = q$, y escribamos $u = \binom{p}{2}$, $m = e(H)$. Un *levantamiento completo legal formado solo por* K_5 asigna a cada arista exterior xy una terna T_{xy} del núcleo, de modo que los bloques resultantes $T_{xy} \cup \{x, y\}$ son disjuntos en aristas dos a dos. Su carga en un vértice del núcleo es el número de estos bloques que contienen ese vértice. Un triángulo terminal tiene tipo $(2, 1)$.

10.1. Completación a partir de un prefijo legal arbitrario

Lema 10.1. Supongamos $q \geq 2p - 1$ y fijemos un levantamiento completo legal formado solo por K_5. Toda familia de triángulos terminales disjuntos en aristas que no comparte aristas con sus bloques se extiende a una partición óptima en cliques que contiene el levantamiento. Los bloques restantes son triángulos terminales y aristas cruzadas individuales.

Demostración. Sea J el grafo del núcleo no utilizado y sea F_a el conjunto de vértices exteriores cuyas aristas cruzadas en a utiliza el levantamiento. Si a tiene carga t_a, la disjunción en aristas da

$$d_J(a) = p - 1 - 2t_a, \qquad |F_a| = 2t_a, \qquad d_J(a) + |F_a| = p - 1.$$

Los triángulos terminales prescritos determinan un coloreo propio parcial de las aristas de J, con los vértices exteriores como colores. El color de ab evita $F_a \cup F_b$. Para una arista no coloreada ab, el levantamiento y los colores ya utilizados en sus extremos prohíben a lo sumo

$$|F_a| + |F_b| + (d_J(a) - 1) + (d_J(b) - 1) = 2p - 4 < q$$

colores. Así, toda arista restante se puede colorear de forma voraz sin cambiar el prefijo. Si existe una arista no coloreada, entonces $p \geq 2$ y ambos extremos tienen grado positivo, de modo que la cuenta no contiene ningún término de grado negativo. Se convierten los colores resultantes en triángulos terminales y se toman individualmente las aristas cruzadas restantes. Todos los bloques tienen holgura cero en (11), lo que demuestra la optimalidad. En particular, los números de bloques son m, $u - 3m$ y $pq - 2u$, respectivamente. □

El lema supone que el levantamiento completo ya existe. No requiere una cota de su carga ni una cota superior de q. Su prefijo puede contener cualesquiera triángulos terminales compatibles, y no solo triángulos seleccionados por una ejecución anterior del procedimiento voraz.

10.2. Reparar la partición completa

Proposición 10.2. Supongamos $q \geq 2p - 1$. Sean L_0, L_1 levantamientos completos legales formados solo por K_5 cuyas asignaciones difieren en exactamente k aristas exteriores. Para toda partición óptima en cliques Π_0 que extiende L_0, existe una partición óptima Π_1 que extiende L_1 tal que

$$|\Pi_0 \setminus \Pi_1| = |\Pi_1 \setminus \Pi_0| \leq 34k, \qquad |\Pi_0 \triangle \Pi_1| \leq 68k.$$

La partición Π_1 puede conservar todos los triángulos terminales de Π_0 cuyas aristas no pertenecen a ningún bloque de L_1.

Demostración. El Lema 10.1 muestra que se alcanza la cota inferior $pq - u - 2m$. Por tanto, la identidad de holgura obliga a que toda partición óptima utilice únicamente los tipos de holgura cero. Como Π_0 contiene un bloque del levantamiento para cada arista exterior, todos sus demás bloques son triángulos terminales o aristas cruzadas individuales. Su familia terminal $\mathcal{T}_0$ tiene $u - 3m$ miembros.

Se conservan los miembros de $\mathcal{T}_0$ que no comparten aristas con ningún bloque de L_1, y sea R el número de los descartados. Un bloque del levantamiento que no cambia no puede compartir aristas con un triángulo terminal antiguo. Cada bloque nuevo cambiado tiene tres aristas del núcleo y seis aristas cruzadas que pueden pertenecer a triángulos terminales antiguos. Como esos triángulos son disjuntos en aristas, se descartan a lo sumo nueve por asignación cambiada. Por tanto, $R \leq 9k$. Los triángulos conservados forman un prefijo legal para L_1. Ambos grafos residuales del núcleo tienen $u - 3m$ aristas, por lo que el Lema 10.1 añade exactamente R triángulos terminales a este prefijo.

Los grafos residuales del núcleo no tienen por qué tener los mismos conjuntos de aristas. Solo se comparan sus cardinalidades: cada triángulo conservado representa una arista distinta del nuevo núcleo residual, y cada una de las demás aristas es una nueva demanda. Esto explica por qué el número de demandas que se deben cubrir de nuevo es exactamente el número de triángulos descartados.

Se pierden a lo sumo k bloques antiguos del levantamiento y R triángulos terminales antiguos. Una arista cruzada individual antigua solo puede desaparecer al incorporarse a un bloque nuevo cambiado del levantamiento o a un nuevo triángulo terminal. Estos utilizan a lo sumo $6k + 2R$ aristas cruzadas. Así,

$$|\Pi_0 \setminus \Pi_1| \leq k + R + 6k + 2R = 7k + 3R \leq 34k.$$

Las dos particiones óptimas tienen el mismo tamaño, por lo que sus diferencias unilaterales son iguales. Su suma da la cota de diferencia simétrica. Esto también cubre $k = 0$, cuando se conserva la partición original. □

Por tanto, para los joins completos de carga acotada de la Proposición 9.1, se puede insertar un nuevo K_5 legal prescrito en una arista exterior perdiendo a lo sumo $34 \cdot 13 = 442$ bloques antiguos y cambiando a lo sumo $68 \cdot 13 = 884$ bloques en diferencia simétrica. A diferencia de la Proposición 9.1 por sí sola, esto controla la partición completa. Las hipótesis de join completo y de utilizar solo K_5 se usan en el Lema 10.1.

10.3. Caminos entre óptimos de carga acotada con levantamientos solo de K_5

Teorema 10.3. Supongamos

$$q \in \{2p - 1, 2p, 2p + 1\}, \qquad h = \Delta(H), \qquad p \geq 63h.$$

Sea $\mathcal{C}$ la clase de particiones óptimas en cliques en las que toda arista exterior pertenece a un bloque K_5 de tipo $(3, 2)$ y el levantamiento inducido tiene carga a lo sumo $7h$ en cada vértice del núcleo. Cualesquiera dos miembros de $\mathcal{C}$ están unidos dentro de $\mathcal{C}$ por una sucesión de a lo sumo $u - 2m$ pasos, cada uno de diferencia simétrica de bloques a lo sumo 884. Más precisamente, a lo sumo m pasos cambian el levantamiento exterior; a lo sumo $u - 3m$ pasos adicionales lo mantienen fijo y tienen diferencia simétrica a lo sumo 18.

Demostración. Se fijan la partición objetivo Π_* y su levantamiento L_*. Primero se alinean las asignaciones exteriores. Se protege cada asignación del levantamiento actual que ya coincide con su objetivo. En una arista exterior no alineada e_0, se prescribe la terna objetivo $N = L_*(e_0)$.

Como en la Proposición 9.1, se eliminan la asignación antigua en e_0, los propietarios de los pares del núcleo de N y los propietarios de las aristas cruzadas que necesita el bloque objetivo.

Se eliminan a lo sumo $1 + 3 + 6$ asignaciones. Ninguna está protegida: un propietario protegido entraría en conflicto con $L_*(e_0)$ en el levantamiento objetivo legal. Si un vértice de N sigue saturado con carga $7h$, a lo sumo $7h - 1$ de sus asignaciones pueden estar protegidas. En efecto, el levantamiento objetivo tiene carga a lo sumo $7h$ en ese vértice y también contiene su asignación adicional en e_0. Por tanto, hay una asignación no protegida que se puede eliminar. A lo sumo tres eliminaciones adicionales dejan espacio para el bloque objetivo.

Se inserta ese bloque y se extiende el levantamiento parcial conservado mediante la Proposición 9.1. Todas las asignaciones siguen siendo de orden cinco, se mantiene la cota de carga y cambian a lo sumo trece asignaciones. Se conservan todas las asignaciones protegidas y e_0 queda alineada. La Proposición 10.2 proporciona una partición completa óptima a distancia entre bloques a lo sumo 884. A lo sumo m repeticiones hacen que el levantamiento sea igual a L_*. Si $m > 0$, entonces $h \geq 1$, por lo que el umbral de saturación utilizado aquí es positivo; si $h = 0$, esta fase es vacía.

Ahora se mantiene fijo este levantamiento y se alinean los triángulos terminales. Estos son coloreos propios con listas de las aristas de su grafo residual del núcleo J, y $|E(J)| = u - 3m$. Se protege cada triángulo que ya se comparte con Π_*. Se elige una arista del núcleo no alineada ab cuyo color objetivo es x. Se eliminan su triángulo actual y los triángulos, si los hay, en las a lo sumo dos aristas incidentes que tienen actualmente color x. Se eliminan a lo sumo $R \leq 3$ triángulos terminales. Ninguno está protegido, puesto que el coloreo objetivo es propio.

Se inserta abx. No comparte aristas con el levantamiento ni con ningún triángulo conservado, de modo que el Lema 10.1 completa este prefijo legal manteniendo todos los triángulos protegidos. Se adquiere al menos un nuevo triángulo objetivo. Se pierden a lo sumo R triángulos terminales antiguos, lo que da una diferencia simétrica terminal a lo sumo $2R$. Solo las a lo sumo $2R$ aristas cruzadas de los nuevos triángulos terminales pueden consumir aristas cruzadas individuales antiguas. Ambas particiones tienen $pq - 2u$ bloques de una sola arista cruzada, por lo que su diferencia simétrica es a lo sumo $4R$. Por tanto, el paso completo cambia a lo sumo $6R \leq 18$ bloques.

Después de a lo sumo $u-3m$ pasos, todos los triángulos terminales coinciden con el objetivo. Las aristas cruzadas individuales restantes quedan entonces determinadas, por lo que las particiones completas coinciden. Al concatenar las dos fases se obtienen a lo sumo $m + (u - 3m) = u - 2m$ pasos. La desigualdad $u \geq 3m$ se sigue de los triángulos del núcleo disjuntos en aristas de cualquier levantamiento legal formado solo por K_5. □

La construcción del Teorema C proporciona miembros de $\mathcal{C}$. Para $p = 1$ o 2, un levantamiento completo formado solo por K_5 obliga a $m = 0$; la primera fase es vacía y se aplica el mismo argumento terminal. El teorema concierne a esta clase de carga acotada con levantamientos formados solo por K_5. No proporciona la conectividad de óptimos mixtos K_4/K_5 ni una reparación tras cambios arbitrarios del grafo. No se afirma que las constantes 18, 68 o 884 sean óptimas.

Formalización y reproducibilidad. El complemento [VI-companion] registra el punto de entrada canónico en Lean 4.35, la correspondencia de teoremas, las dependencias demostradas y la compilación final con caché y auditoría de axiomas de A–E, los resultados intrínsecos y excepcionales y la Sección 10. Las particiones y los empaquetamientos triangulares fraccionales usan pesos reales. Häggkvist–Janssen y Vizing son dependencias demostradas [HJ-formal, Viz-formal]. La auditoría final permite únicamente los axiomas fundacionales habituales de Lean. Los ejemplos finitos y sus certificados, comprobados independientemente, constituyen evidencia de regresión separada de las demostraciones universales. El complemento indica los dominios ensayados, las dependencias de las demostraciones y el alcance de la verificación.

Apéndice A. Una variante elemental para joins completos

Teorema A.1. Sean $q \in \{2p-1, 2p, 2p+1\}$, $n = p+q$ y $G = K_p \vee H$, donde $|H| = q$ y $d = \Delta(H)$. Si $p \geq 24d$, entonces

$$\operatorname{cp}(K_p \vee H) = M(n) - 2e(H). \tag{23}$$

Existe un óptimo en el que toda arista exterior pertenece a un K_5 de tipo $(3,2)$.

Demostración. Para $d = 0$ se utiliza la construcción base. Supongamos $d \geq 1$ y pongamos $m = e(H)$. Se asigna un triángulo del núcleo a cada arista exterior. Se exige que los triángulos sean disjuntos en aristas y que sean disjuntos en vértices cuando sus aristas exteriores sean incidentes. Antes de procesar xy, los usos anteriores en sus extremos excluyen a lo sumo $6(d-1)$ vértices del núcleo. Quedan $k \geq p - 6(d-1) \geq 3p/4 + 6$ candidatos. Se han utilizado a lo sumo $3(m-1)$ aristas del núcleo. Como $m \leq qd/2 \leq p^2/24 + p/48$,

$$\begin{aligned} \binom{k}{2} - 3(m-1) - \left\lfloor k^2/4 \right\rfloor &\geq k^2/4 - k/2 - 3m + 3 \\ &\geq p^2/64 + 29p/16 + 9 > 0. \end{aligned} \tag{24}$$

La cota de Mantel proporciona un triángulo disponible. Para completar el argumento, en un grafo sin triángulos sobre k vértices, la suma de los grados de los extremos de cada arista es a lo sumo k. Por tanto, $\sum_v d(v)^2 \leq ke$, mientras que Cauchy–Schwarz da $4e^2/k \leq \sum_v d(v)^2$. Para $e > 0$ se obtiene $e \leq k^2/4$, y el caso $e = 0$ es inmediato. Esto justifica la selección de (24) y completa la inducción que construye los m bloques K_5.

Sea t_a el número de estos bloques que contienen a un vértice a del núcleo, y sea J el núcleo residual. Cada participación utiliza dos aristas del núcleo y dos aristas cruzadas en a. Por tanto,

$$d_J(a) = p - 1 - 2t_a, \qquad |F_a| = 2t_a, \qquad d_J(a) + |F_a| = p - 1. \tag{25}$$

Ahora se colorea $E(J)$ de forma voraz con colores exteriores. Al colorear ab, las exclusiones de listas y las aristas incidentes anteriores prohíben a lo sumo

$$|F_a| + |F_b| + (d_J(a) - 1) + (d_J(b) - 1) = 2p - 4$$

colores. Hay $q \geq 2p - 1$ colores, por lo que siempre es posible elegir uno. Se completa el núcleo con triángulos y se toman individualmente las aristas cruzadas restantes. Los recuentos son

$$N_5 = m, \qquad N_3 = \binom{p}{2} - 3m, \qquad N_2 = pq - 2\binom{p}{2}.$$

Su suma es $M(n) - 2m$, que alcanza la cota inferior. □

La fórmula del valor por sí sola ya está cubierta por el Teorema A bajo la condición menos restrictiva $p \geq 18d + 1$. El contenido adicional aquí es que toda arista exterior puede utilizar un K_5 bajo $p \geq 24d$, en lugar del umbral general de prescripción $63d$, y que la completación es voraz y no necesita el teorema HJ.

Aquí los colores cruzados que gasta un K_5 se compensan exactamente con la disminución del grado residual del núcleo. Esto permite una completación voraz sin el teorema de coloreo con listas utilizado en el caso general de perturbaciones.

Apéndice B. Aristas en bloques ineficientes

Bajo A, sea Π una partición con $|\Pi| = \mathrm{cp}(G) + t$. La ecuación (11) da $t = \sum_{Q\in\Pi} \ell(a_Q, b_Q)$. A lo sumo t bloques tienen holgura positiva, y la unión de sus aristas tiene tamaño a lo sumo

$$21t. \tag{26}$$

Para demostrar esta última cota, pongamos $k = a + b$. Si $k \le 7$ y $\ell(a, b) > 0$, la integralidad da $\binom{k}{2} \le 21 \le 21\ell(a, b)$. Si $k \ge 8$, se utiliza

$$40\ell(a, b) = (10b - 4k - 1)^2 + 4k^2 - 28k + 39$$

para obtener

$$21\ell(a, b) - \binom{k}{2} \ge \frac{(k - 8)(64k - 56) + 371}{40} > 0.$$

Al sumar se demuestra (26). La constante es óptima para esta desigualdad por bloque: el tipo $(4, 3)$ tiene holgura uno y 21 aristas. La cota localiza los bloques ineficientes; no implica una reparación que deje fijos todos los demás bloques.

Apéndice C. Muchas completaciones para cada prescripción

Se fijan una prescripción y un levantamiento exterior del Teorema C con carga a lo sumo $7h$. Sea J el núcleo residual y sea L_e su lista residual en una arista e. Cada vértice del núcleo ha perdido a lo sumo h vecinos originales del núcleo y a lo sumo $14h$ aristas del núcleo por el levantamiento. Por tanto,

$$\delta(J) \ge p - 1 - 15h, \qquad e(J) \ge \frac{p(p - 1 - 15h)}{2}.$$

Su conjunto exterior prohibido tiene tamaño a lo sumo $15h$, de modo que $|L_e| \ge q - 30h$.

Pongamos $d = \lfloor p/8 \rfloor$. El teorema de Vizing [Viz64] colorea J de forma propia con a lo sumo $\Delta(J) + 1 \le p$ colores. Se agrupan colores consecutivos en ventanas de a lo sumo d colores. Hay a lo sumo $\lfloor \Delta(J)/d \rfloor + 1 \le 12$ ventanas para $p \ge 16$. Una ventana de tamaño máximo contiene un subgrafo con conjunto de aristas K, grado máximo a lo sumo d y

$$|K| \ge e(J)/12 \ge p^2/64.$$

Para la última desigualdad, $p \ge 63h$ y $p \ge 16$ implican $p - 1 - 15h \ge 3p/8$.

Se colorean las aristas de K en un orden fijo a partir de sus listas residuales. Una arista tiene a lo sumo $2(d - 1)$ competidoras incidentes en K, y las hipótesis de tamaño dan

$$q - 30h - 2(d - 1) \ge p.$$

Cada paso tiene al menos p elecciones, independientemente de las elecciones legales anteriores. Esto cuenta al menos $p^{|K|}$ prefijos de coloreo propio con listas.

Para cualquiera de esos prefijos, se eliminan sus colores incidentes de las listas de las aristas del núcleo no coloreadas. Cada lista pierde a lo sumo $2d$ colores adicionales y sigue teniendo tamaño al menos $q - 30h - 2d \ge p$. Se aplica Häggkvist–Janssen como en la Sección 2 para completar el núcleo residual conservando el prefijo. Dos prefijos producen particiones distintas: para cada arista de K, el único triángulo que contiene esa arista del núcleo permite recuperar su color exterior. El levantamiento exterior permanece fijo en todo el proceso, por lo que ninguno de sus bloques utiliza una arista de K. Esto demuestra la cota inferior para una sola prescripción.

Las familias correspondientes a prescripciones distintas son disjuntas, puesto que el orden del único bloque que pasa por una arista exterior permite recuperar su etiqueta. Multiplicar por 2^m da la cota inferior total.

Para la cota superior, todo bloque óptimo tiene orden a lo sumo cinco, por la identidad de holgura. Hay a lo sumo $(n+1)^5$ conjuntos de vértices de tamaño a lo sumo cinco: se ordenan sus elementos de una manera fija y se rellenan las posiciones restantes con un símbolo centinela para obtener una codificación inyectiva mediante cinco entradas de un alfabeto de tamaño $n+1$. Una partición está determinada por la aplicación que asigna a cada arista su único bloque. Por tanto, hay a lo sumo $((n+1)^5)^{e(G)}$ particiones óptimas.

Por último, $n = \Theta(p)$, $e(G) = O(p^2)$ y el exponente inferior es $\Theta(p^2)$. Al tomar logaritmos se obtiene el orden de crecimiento enunciado. El complemento formal registra las cotas finitas explícitas, sin exigir como premisa un enunciado asintótico separado. □

Agradecimientos

El autor agradece profundamente a su esposa María Paz y a sus hijos Lucas, Juan Cristóbal, Francisca, Raimundo y Benjamín su amor, paciencia y apoyo.

Uso de inteligencia artificial y herramientas computacionales

Se utilizó ChatGPT/Codex, de OpenAI, para explorar argumentos, comprobarlos y preparar el manuscrito. Aristotle, de Harmonic, participó en la exploración de caminos, la búsqueda de contraejemplos, la elaboración de pruebas y su formalización y revisión en Lean; no sólo tradujo pruebas terminadas. El Paper IV acredita a Claude, de Anthropic, por su contribución al trabajo heredado.

Certo [Certo] se utilizó en las nuevas comprobaciones finitas. Las comprobaciones anteriores realizadas con Certo y Jacobian [Jacobian] se conservan en los materiales de auditoría adjuntos, donde se identifican sus versiones, especificaciones y resultados registrados. Los certificados finitos se comprueban por separado de la construcción que los produce. Su uso se declara por separado de las dependencias lógicas de la prueba formal. Los cálculos se revisaron según su alcance; una búsqueda finita no reemplaza una prueba universal.

El expediente de fuentes registra dos revisiones de la construcción por IA, una de ellas con participación en las derivaciones, y una auditoría algebraica. Estas no son revisiones humanas independientes.

El autor conserva la responsabilidad por los argumentos, las citas, el código y la presentación. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

[EFO88] P. Erdős, R. J. Faudree and E. T. Ordman, *Clique partitions and clique coverings*, Discrete Mathematics **72** (1988), 93–101. Original article. DOI.

[HJ97] R. Häggkvist and J. C. M. Janssen, *New Bounds on the List-Chromatic Index of the Complete Graph and Other Simple Graphs*, Combinatorics, Probability and Computing **6** (1997), 295–313. DOI.

[Mon96] S. D. Monson, *The effects of vertex deletion and edge deletion on the clique partition number*, Ars Combinatoria **42** (1996), 89–96. Original article.

[Oke26] O. Okechukwu, *Clique partitions and bounded simplicial defect*, arXiv:2609.20871v1 (2026), especially Lemmas 4.1–4.3. Preprint.

[Nin26] B. Ning, *On the difference between clique partition and clique covering numbers of graphs*, arXiv:2608.11536v1 (2026), Proposition 3.1. Preprint.

[Viz64] V. G. Vizing, *On an estimate of the chromatic class of a p-graph*, Diskret. Analiz. **3** (1964), 25–30 (in Russian).

[IV] J. P. Traverso Gianini, *Clique partitions with rooted simplicial defect: quantitative stability and sharp eventual bounds*, Paper IV, preprint v1.23 (2026).

[V] J. P. Traverso Gianini, *Colorability and Realizability Defects in Resource-Dominated Packing Relaxations*, Paper V, Preprint 1.0 (2026). Fuentes y manuscrito públicos.

[PD81] N. J. Pullman and A. Donald, *Clique coverings of graphs—II: complements of cliques*, Utilitas Mathematica **19** (1981), 207–213. Citado mediante [EFO88, p. 94] y [WZ93, Corolario 3.3]; el artículo original no se consultó para esta revisión.

[EOZ93] P. Erdős, E. T. Ordman and Y. Zalcstein, *Clique partitions of chordal graphs*, Combinatorics, Probability and Computing **2** (1993), 409–415. DOI.

[CEO94] G.-T. Chen, P. Erdős and E. T. Ordman, *Clique partitions of split graphs*, in Y. Alavi, D. R. Lick and J. Liu (eds.), *Combinatorics, Graph Theory, Algorithms and Applications* (Beijing, 1993), World Scientific, 1994, 21–30. Author's copy.

[WW91] W. D. Wallis and J. Wu, *On clique partitions of split graphs*, Discrete Mathematics **92** (1991), 427–429. DOI.

[WZ93] W. D. Wallis and G.-H. Zhang, *On the partition and coloring of a graph by cliques*, Discrete Mathematics **120** (1993), 191–203. DOI.

[Ma88] S.-H. Ma, *Clique partitions of threshold graphs*, Acta Mathematicae Applicatae Sinica **11** (1988), 493–502. Publisher. En chino, con resumen en inglés.

[MR90] S. McGuinness y R. Rees, *On the number of distinct minimal clique partitions and clique covers of a line graph*, Discrete Mathematics **83** (1990), 49–62. Copia del autor. DOI.

[KSS23] M. Kwan, A. Sah y M. Sawhney, *Enumerating Matroids and Linear Spaces*, Comptes Rendus. Mathématique **361** (2023), 565–575. Artículo publicado.

[IKD12] T. Ito, M. Kamiński y E. D. Demaine, *Reconfiguration of List Edge-Colorings in a Graph*, Discrete Applied Mathematics **160** (2012), 2199–2207. DOI. La versión WADS 2009 está disponible en el sitio de los autores.

[HJ-formal] J. P. Traverso Gianini, *The list chromatic index of complete graphs (Häggkvist–Janssen)*, Lean formalization, Palomar PALOMAR-2026-10-15-000003, version 1.

[Viz-formal] J. P. Traverso Gianini, *Vizing's theorem and equitable edge colourings*, Lean formalization, Palomar PALOMAR-2026-10-15-000004, version 1.

[VI-companion] J. P. Traverso Gianini, *Formalization and reproducibility companion to Optimal Clique Partitions under Local Perturbations*, accompanying source distribution, Preprint 1.0 (2026). Fuentes y complemento públicos. Exact source and archive hashes are recorded in the companion.

[Certo] J. P. Traverso Gianini, *Certo: computational tools with verifiable certificates*. Software. The audited local version and certificate specifications are fixed in the companion.

[Jacobian] Morluto and contributors, *Jacobian: composable mathematical tools*. Software. Installed operation declarations and versions used here are recorded with the computational checks.